

Лекция 10: монады

Функциональное программирование на Haskell

Алексей Романов

4 сентября 2026 г.

МИЭТ

Монады

- Монады расширяют возможности аппликативных функторов так же, как те расширяют возможности функторов.
- А именно, там добавляется

```
class Applicative m => Monad m where  
    (>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b  
    (>>) :: m a -> m b -> m b  
    mx >> my =
```

Монады

- Монады расширяют возможности аппликативных функторов так же, как те расширяют возможности функторов.
- А именно, там добавляется

```
class Applicative m => Monad m where
  (>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
  (>>) :: m a -> m b -> m b
  mx >> my = mx >=
```

Монады

- Монады расширяют возможности аппликативных функторов так же, как те расширяют возможности функторов.
- А именно, там добавляется

```
class Applicative m => Monad m where
  (>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
  (>>) :: m a -> m b -> m b
  mx >> my = mx >= \_ -> my
```

Монады

- Монады расширяют возможности аппликативных функторов так же, как те расширяют возможности функторов.

- А именно, там добавляется

```
class Applicative m => Monad m where
  (>=>) :: m a -> (a -> m b) -> m b
  (>>) :: m a -> m b -> m b
  mx >> my = mx >=> \_ -> my
```

- По историческим причинам есть ещё `return = pure`.

Монады

- Монады расширяют возможности аппликативных функторов так же, как те расширяют возможности функторов.

- А именно, там добавляется

```
class Applicative m => Monad m where
  (>=) :: m a -> (a -> m b) -> m b
  (>>) :: m a -> m b -> m b
  mx >> my = mx >= \_ -> my
```

- По историческим причинам есть ещё `return = pure`.
- Больше похоже на знакомые типы, если поменять аргументы местами:

```
fmap    :: (a -> b) -> f a -> f b
(<*>)   :: f (a -> b) -> f a -> f b
(<=<=)   :: (a -> m b) -> m a -> m b
```

Что можно сделать с монадами

- В прошлой лекции:
Структура результата аппликативного вычисления зависит только от структуры аргументов, а не от значений внутри них
- Монады снимают это ограничение. Теперь можно написать

```
ifM :: Monad m => m Bool -> m a -> m a -> m a  
ifM mCond mThen mElse = mCond >=>
```

Что можно сделать с монадами

- В прошлой лекции:
Структура результата аппликативного вычисления зависит только от структуры аргументов, а не от значений внутри них
- Монады снимают это ограничение. Теперь можно написать

```
ifM :: Monad m => m Bool -> m a -> m a -> m a  
ifM mCond mThen mElse = mCond >=> \cond ->
```


Что можно сделать с монадами

- В прошлой лекции:
Структура результата аппликативного вычисления зависит только от структуры аргументов, а не от значений внутри них
- Монады снимают это ограничение. Теперь можно написать

```
ifM :: Monad m => m Bool -> m a -> m a -> m a
ifM mCond mThen mElse = mCond >=> \cond ->
    if cond then mThen else mElse
```

и проверить:

```
ghci> ifM [True] [1] [2,3]
[1]
ghci> ifM [False] [1] [2,3]
[2,3]
```

Стрелки Клейсли

- Тип второго аргумента ($\gg$), $a \rightarrow m\ b$, где m — монада, называется *стрелкой Клейсли*.
- a и b могут быть как переменными типа, так и конкретными типами.
- Стрелки Клейсли можно композировать:

```
(\>=>) :: Monad m => (a -> m b) -> (b -> m c) ->  
                                (a -> m c)
```

```
f >=> g = \x ->
```

Стрелки Клейсли

- Тип второго аргумента ($\gg=$), $a \rightarrow m\ b$, где m — монада, называется *стрелкой Клейсли*.
- a и b могут быть как переменными типа, так и конкретными типами.

- Стрелки Клейсли можно композировать:

```
(>=>) :: Monad m => (a -> m b) -> (b -> m c) ->  
                    (a -> m c)
```

```
f >=> g = \x -> f x >=>
```

Стрелки Клейсли

- Тип второго аргумента ($\gg=$), $a \rightarrow m\ b$, где m — монада, называется *стрелкой Клейсли*.
- a и b могут быть как переменными типа, так и конкретными типами.
- Стрелки Клейсли можно композировать:
$$(=>) :: Monad\ m => (a \rightarrow m\ b) \rightarrow (b \rightarrow m\ c) \rightarrow (a \rightarrow m\ c)$$
$$f\ ==>\ g = \backslash x \rightarrow f\ x\ \gg= g$$
- Есть и аналоги `filter`, `map` и т.д., работающие со стрелками Клейсли. Их можно найти в документации `Control.Monad`.

Законы монад

- `pure x >>= f` $\equiv$ `f x`
- `mx >>= pure` $\equiv$ `mx`
- `(mx >>= f) >>= g` $\equiv$ `mx >>= (\x -> f x >>= g)`
- Может быть, они не совсем интуитивны.

Законы монад

- `pure x >=> f` $\equiv$ `f x`
- `mx >=> pure` $\equiv$ `mx`
- `(mx >=> f) >=> g` $\equiv$ `mx >=> (\x -> f x >=> g)`
- Может быть, они не совсем интуитивны.
- С помощью монадической композиции они записываются естественнее:
- `pure >=> f` $\equiv$ `f`
- `f >=> pure` $\equiv$ `f`
- `(f >=> g) >=> h` $\equiv$ `f >=> (g >=> h)`

Законы монад

- $\text{pure } x \gg= f \equiv f \ x$
- $mx \gg= \text{pure} \equiv mx$
- $(mx \gg= f) \gg= g \equiv mx \gg= (\backslash x \rightarrow f \ x \gg= g)$
- Может быть, они не совсем интуитивны.
- С помощью монадической композиции они записываются естественнее:
- $\text{pure} \Rightarrow f \equiv f$
- $f \Rightarrow \text{pure} \equiv f$
- $(f \Rightarrow g) \Rightarrow h \equiv f \Rightarrow (g \Rightarrow h)$
- Кроме этого, должно быть согласование с $\langle * \rangle$:
 $mf \langle * \rangle mx \equiv mf \gg= (\backslash f \rightarrow mx \gg= (\backslash x \rightarrow \text{pure } (f \ x)))$ (тоже громоздко, но удобная запись немного позже)

Примеры монад

- `Maybe` — монада. Определим:
`instance Monad Maybe where`
`-- (>>=) ::`

Примеры монад

- `Maybe` — монада. Определим:
`instance Monad Maybe where`
`-- (>=) ::`

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ =
```

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ = Nothing
```

```
Just x   >>= f =
```

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ = Nothing
```

```
Just x   >>= f = f x
```

- Списки тоже монада:

```
-- (>>=) ::
```

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >= _ = Nothing
```

```
Just x  >= f = f x
```

- Списки тоже монада:

```
-- (>=) ::
```

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ = Nothing
```

```
Just x   >>= f = f x
```

- Списки тоже монада:

```
-- (>>=) :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
```

```
[]      >>= _ =
```

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ = Nothing
```

```
Just x   >>= f = f x
```

- Списки тоже монада:

```
-- (>>=) :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
```

```
[]      >>= _ = []
```

```
(x:xs) >>= f =
```

Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ = Nothing
```

```
Just x   >>= f = f x
```

- Списки тоже монада:

```
-- (>>=) :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
```

```
[]      >>= _ = []
```

```
(x:xs) >>= f = f x ++ (xs >>= f)
```

Или проще:

```
xs >>= f = [y |
```


Примеры монад

- **Maybe** — монада. Определим:

```
instance Monad Maybe where
```

```
-- (>>=) :: Maybe a -> (a -> Maybe b) -> Maybe b
```

```
Nothing >>= _ = Nothing
```

```
Just x   >>= f = f x
```

- Списки тоже монада:

```
-- (>>=) :: [a] -> (a -> [b]) -> [b]
```

```
[]      >>= _ = []
```

```
(x:xs) >>= f = f x ++ (xs >>= f)
```

Или проще:

```
xs >>= f = [y | x <- xs, y <- f x]
```

Ещё примеры монад

- `instance Monad Identity`, где `newtype Identity a = Identity a`.
- `instance Monad (Either c)`.
- `instance Monad ((->) c)`: функции с фиксированным типом аргумента.
- `instance Monoid c => Monad ((,) c)`: пары с фиксированным типом первого элемента, если этот тип — моноид.

... и не монад

- Есть и примеры аппликативных функторов, для которых нельзя определить экземпляр монады:
- ```
newtype ConstInt a = ConstInt Int
fmap f (ConstInt x) = ConstInt x
pure _ = ConstInt 0
ConstInt x <*> ConstInt y = ConstInt (x + y)
```
- Легко увидеть, что  $\text{pure } x \gg= f \equiv f \ x$  не может выполняться ни для какого определения  $\gg=$ : правая часть зависит от  $x$ , а левая нет.

## ... и не монад

- Есть и примеры аппликативных функторов, для которых нельзя определить экземпляр монады:
- ```
newtype ConstInt a = ConstInt Int
fmap f (ConstInt x) = ConstInt x
pure _ = ConstInt 0
ConstInt x <*> ConstInt y = ConstInt (x + y)
```
- Легко увидеть, что $\text{pure } x \gg= f \equiv f \ x$ не может выполняться ни для какого определения $\gg=$: правая часть зависит от x , а левая нет.
- Ещё пример — `ZipList` (если не допускать только бесконечные списки, как в домашнем задании, или активное использование $\perp$).

do-нотация

- Для монад есть специальный синтаксис, которым часто удобнее пользоваться.
- Скажем, у нас есть цепочка операций
`action1 >=> (\x1 -> action2 x1 >=> (\x2 -> action3 x1 x2 >> action4 x1))`
- Сначала перепишем так:
`action1 >=> \x1 ->
 action2 x1 >=> \x2 ->
 action3 x1 x2 >>
 action4 x1`
- В **do**-блоке строки вида `action1 >=> \x1 ->` превращаются в `x1 <- action1`, а `>>` пропадает:
`do x1 <- action1
 x2 <- action2 x1
 action3 x1 x2
 action4 x1`

Законы монад в **do**-нотации

- Законы монад также можно записать через **do**:

Законы монад в **do**-нотации

- Законы монад также можно записать через **do**:
- **do** y <- pure x $\equiv$ f x
 f y

Законы монад в **do**-нотации

- Законы монад также можно записать через **do**:
- **do** $y \leftarrow \text{pure } x$ $\equiv$ $f \ x$
 $f \ y$
- **do** $x \leftarrow mx$ $\equiv$ mx
 $\text{pure } x$

Законы монад в **do**-нотации

- Законы монад также можно записать через **do**:
- **do** y <- pure x $\equiv$ f x
 f y
- **do** x <- mx $\equiv$ mx
 pure x
- **do** x <- mx $\equiv$ **do** y <- **do** x <- mx
 y <- f x $\equiv$ f x
 g y $\equiv$ g y

Законы монад в **do**-нотации

- Законы монад также можно записать через **do**:
- **do** y <- pure x ≡ f x
 f y
- **do** x <- mx ≡ mx
 pure x
- **do** x <- mx ≡ **do** y <- **do** x <- mx
 y <- f x ≡ f x
 g y ≡ g y
- mf <*> mx ≡ **do** f <- mf
 ≡ x <- mx
 ≡ pure (f x)

Общая форма **do**-нотации

- Каждая строка **do**-блока имеет вид **образец** `<-` **m_выражение**, **let** **образец** `=` **выражение** или просто **m_выражение**.
- Первые два вида не могут быть в конце.
- **m_выражение** должно иметь тип **m** а для какой-то монады **m** и типа **a**.
- **m** одна для всех строк, **a** могут различаться.
- **образец** в строке с `<-` имеет тип **a**.
- Если **m** — экземпляр **MonadFail**, то **образец** может не быть обязательным для всех значений типа **a**, например `Just x <- pure Nothing`.
- Подробности в документации **MonadFail**, но у нас в курсе такой необходимости нет.

Функции над произвольными монадами

- Кроме уже виденных `=<<` и `>=>`, в `Prelude` и `Control.Monad` есть ещё функции, которые работают для любых монад (или аппликативов).

Функции над произвольными монадами

- Кроме уже виденных `=<<` и `>=>`, в `Prelude` и `Control.Monad` есть ещё функции, которые работают для любых монад (или аппликативов).
- `join :: Monad m => m (m a) -> m a`. Эту функцию можно было бы взять как базовую и выразить `>=>` через неё.

Функции над произвольными монадами

- Кроме уже виденных `=<<` и `>=>`, в `Prelude` и `Control.Monad` есть ещё функции, которые работают для любых монад (или аппликативов).
- `join :: Monad m => m (m a) -> m a`. Эту функцию можно было бы взять как базовую и выразить `>=>` через неё.
- `sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]`. Обобщение — `sequenceA` из `Traversable`.

Функции над произвольными монадами

- Кроме уже виденных `=<<` и `>=>`, в `Prelude` и `Control.Monad` есть ещё функции, которые работают для любых монад (или аппликативов).
- `join :: Monad m => m (m a) -> m a`. Эту функцию можно было бы взять как базовую и выразить `>=>` через неё.
- `sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]`. Обобщение — `sequenceA` из `Traversable`.
- `mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]`

Функции над произвольными монадами

- Кроме уже виденных `=<<` и `>=>`, в `Prelude` и `Control.Monad` есть ещё функции, которые работают для любых монад (или аппликативов).
- `join :: Monad m => m (m a) -> m a`. Эту функцию можно было бы взять как базовую и выразить `>=>` через неё.
- `sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]`.
Обобщение — `sequenceA` из `Traversable`.
- `mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]`
- `zipWithM :: Applicative m =>`
`(a -> b -> m c) -> [a] -> [b] -> m [c]`

Функции над произвольными монадами

- Кроме уже виденных `=<<` и `>=>`, в `Prelude` и `Control.Monad` есть ещё функции, которые работают для любых монад (или аппликативов).
- `join :: Monad m => m (m a) -> m a`. Эту функцию можно было бы взять как базовую и выразить `>=>` через неё.
- `sequence :: Monad m => [m a] -> m [a]`.
Обобщение — `sequenceA` из `Traversable`.
- `mapM :: Monad m => (a -> m b) -> [a] -> m [b]`
- `zipWithM :: Applicative m => (a -> b -> m c) -> [a] -> [b] -> m [c]`
- Подставьте конкретные монады (например, `Maybe` и `[]`) и подумайте, что функции будут делать для них.

Монада **State**

- Рассмотрим ещё один, более сложный пример:
- `newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) }`

Это «вычисления с состоянием», которые могут выдать результат, зависящий от состояния и изменить это состояние.

- Как сделать их аппликативным функтором?

```
instance Functor (State s) where  
  fmap f (State gx) = State (\s1 ->
```

Монада **State**

- Рассмотрим ещё один, более сложный пример:
- `newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) }`

Это «вычисления с состоянием», которые могут выдать результат, зависящий от состояния и изменить это состояние.

- Как сделать их аппликативным функтором?

```
instance Functor (State s) where
  fmap f (State gx) = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
    in
```

Монада **State**

- Рассмотрим ещё один, более сложный пример:
- `newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) }`

Это «вычисления с состоянием», которые могут выдать результат, зависящий от состояния и изменить это состояние.

- Как сделать их аппликативным функтором?

```
instance Functor (State s) where
    fmap f (State gx) = State (\s1 ->
        let (x, s2) = gx s1
        in (f x, s2))

instance Applicative (State s) where
    pure x = State (\s1 ->
```

Монада **State**

- Рассмотрим ещё один, более сложный пример:
- `newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) }`

Это «вычисления с состоянием», которые могут выдать результат, зависящий от состояния и изменить это состояние.

- Как сделать их аппликативным функтором?

```
instance Functor (State s) where
```

```
  fmap f (State gx) = State (\s1 ->
```

```
    let (x, s2) = gx s1
```

```
    in (f x, s2))
```

```
instance Applicative (State s) where
```

```
  pure x = State (\s1 -> (x, s1))
```

```
  (State gf) <*> (State gx) = State (\s1 ->
```

```
    let (f, s2) = gf s1
```

Монада **State**

- Рассмотрим ещё один, более сложный пример:
- `newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) }`

Это «вычисления с состоянием», которые могут выдать результат, зависящий от состояния и изменить это состояние.

- Как сделать их аппликативным функтором?

```
instance Functor (State s) where
```

```
  fmap f (State gx) = State (\s1 ->
```

```
    let (x, s2) = gx s1
```

```
    in (f x, s2))
```

```
instance Applicative (State s) where
```

```
  pure x = State (\s1 -> (x, s1))
```

```
  (State gf) <*> (State gx) = State (\s1 ->
```

```
    let (f, s2) = gf s1
```

```
        (x, s3) = gx s2
```

```
    in
```

Монада **State**

- Рассмотрим ещё один, более сложный пример:
- `newtype State s a = State { runState :: s -> (a, s) }`

Это «вычисления с состоянием», которые могут выдать результат, зависящий от состояния и изменить это состояние.

- Как сделать их аппликативным функтором?

```
instance Functor (State s) where
```

```
  fmap f (State gx) = State (\s1 ->
```

```
    let (x, s2) = gx s1
```

```
    in (f x, s2))
```

```
instance Applicative (State s) where
```

```
  pure x = State (\s1 -> (x, s1))
```

```
  (State gf) <*> (State gx) = State (\s1 ->
```

```
    let (f, s2) = gf s1
```

```
        (x, s3) = gx s2
```

```
    in (f x, s3))
```

Монада State

- А теперь монадой:

```
instance Monad (State s) where
  State gx >=> f = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
```


Монада State

- А теперь монадой:

```
instance Monad (State s) where
  State gx >=> f = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
    State gy = f x
    in
```

Монада State

- А теперь монадой:

```
instance Monad (State s) where
  State gx >=> f = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
    State gy = f x
    in gy s2)
```

Монада State

- А теперь монадой:

```
instance Monad (State s) where
  State gx >=> f = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
    State gy = f x
    in gy s2)
```

- Определим вспомогательные функции:

```
get :: State s s
get = State
```

Монада State

- А теперь монадой:

```
instance Monad (State s) where
  State gx >=> f = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
    State gy = f x
    in gy s2)
```

- Определим вспомогательные функции:

```
get :: State s s
get = State (\s -> (s, s))
```

```
put :: s -> State s ()
put x = State
```

Монада State

- А теперь монадой:

```
instance Monad (State s) where
  State gx >= f = State (\s1 ->
    let (x, s2) = gx s1
    State gy = f x
    in gy s2)
```

- Определим вспомогательные функции:

```
get :: State s s
get = State (\s -> (s, s))
```

```
put :: s -> State s ()
put x = State (\_ -> ((), x))
```

```
modify :: (s -> s) -> State s ()
modify f = do x <- get
             put (f x)
```

Монада **State** в библиотеках

- В библиотеках **transformers** и **mtl** (модуль **Control.Monad.State**) **State s** определён как **StateT s Identity** (трансформеры — в лекции 14).
- Поэтому конструктора **State** там нет: вместо него функция
`state :: (s -> (a, s)) -> State s a`
- **runState**, **get**, **put**, **modify** есть, а также **evalState** (только результат) и **execState** (только состояние).
- Типичная ошибка: написать **State (\s -> ...)** после **import Control.Monad.State** и получить **Data constructor not in scope: State**.

- [Functors, Applicatives, and Monads](#)
- [Typeclassopedia](#) (ещё раз)
- [What I Wish I Knew When Learning Haskell: Monads](#)
- [All About Monads](#)
- И две более сложные монады:
 - [The Mother of all Monads](#)
 - [Mindfuck: The Reverse State Monad](#)
 - [The Curious Time-Traveling Reverse State Monad](#)